

创伤性脑损伤后生物分子标志物的研究进展

李文鹤^{1,2}, 童 昉¹, 梁 悦¹, 张 琳¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院病理科, 湖北 武汉 430014)

【摘要】创伤性脑损伤 (traumatic brain injury, TBI) 是指机械性外力作用于头部时发生的损伤, 导致一个或者多个病变, 如颅内损伤、神经病学或者神经心理学改变、意识障碍或者死亡。TBI 可因直接打击、缺血缺氧性脑损伤、炎性介质、细胞因子及氧自由基等机制诱发神经元死亡。TBI 发生发展过程中产生了大量生物分子标志物, 深入研究 TBI 后生物分子标志物的变化及其规律, 对法医学鉴定及临床治疗都有重大意义。本文结合相关文献概述了 TBI 相关生物分子标志物的研究进展, 为寻找更精确的与 TBI 诊断相关的生物分子标志物提供参考依据。

【关键词】法医病理学; 创伤性脑损伤; 生物分子标志物

【中图分类号】DF795.1 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1001-5728 (2017) 02-0164-04

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.02.012

Progress in research on bio-molecular markers of traumatic brain injury (Li Wenhe^{1,2}, Tong Fang¹, Liang Yue¹, Zhang Lin¹, Zhou Yiwu¹/1. Department of Forensic Medicine of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Department of Pathology, The Central Hospital of Wuhan, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430014, China)

【Abstract】Traumatic brain injury (TBI) occurs when a mechanical force imposed on the head result in one or more pathological changes, such as cerebral injury, neurological and neuropsychological damages, disturbance of consciousness, and even death. Neuronal cell death could be induced by the following mechanisms, such as direct attack, hypoxic-ischemic brain injury, inflammatory mediators, cytokines and oxygen free radicals after TBI. A large number of bio-molecular markers are generated during the development of TBI. An intensive study of the change regularity of biomarkers after TBI is of important significance for medicolegal expertise and clinical therapy. This review summarized the research progress of bio-molecular markers associated with TBI, in order to provide a reference for more precise selection of bio-molecular markers of TBI.

【Key words】forensic pathology; traumatic brain injury; bio-molecular markers

创伤性脑损伤 (traumatic brain injury, TBI) 已经成为青年人和长期从事劳动者残疾的主要原因之一, 在全球死亡和残疾病因中位列第三^[1]。据统计结果显示全世界每年至少有 1000 万人因 TBI 入院或者死亡, 已经成为一个严重威胁人类健康的卫生问题^[2]。法医学鉴定中, 绝大数的暴力死亡案例也与 TBI 有关^[3]。因此, 研究 TBI 的损伤时间推断对刑事案件的鉴定及侦查具有重要意义, 但准确推断 TBI 损伤时间的相关问题一直是法医学中的难点^[4]。

TBI 后相关生物分子标志物的变化规律、如何利用它们快速诊断 TBI 已经成为当前研究热点, 对相关案件的法医学鉴定有着至关重要的影响。本文结合相关文献, 对 TBI 后生物分子标志物的研究进展进行综述。

1 β -APP、A β 与 TBI

β -淀粉样前体蛋白 (β amyloid precursor protein, β -APP) 是主要在神经元胞浆合成的大分子膜内蛋白^[5]。它参与神经元轴突的快速转运, 是一种正常组织结构成分, TBI 后作为快速反应蛋白迅速增高, 因 β -APP 的运输被阻断而在神经元突触内聚集^[6]。病理状况下, β -APP 经 γ -及 β -分泌酶 (β -site APP cleaving enzyme 1, BACE1) 的协同作用裂解产生 A β , 即为 A β 生成途径^[7]。TBI 后 BACE1 的基

【基金项目】国家自然科学基金面上项目 (81273336)

【作者简介】李文鹤, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。
E-mail: 18707165089@163.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: 450654925@qq.com

因及蛋白表达增加,导致神经元中 A β 产生增多,对神经元造成直接的毒性作用^[8]。TBI 后脑神经元合成转运 β -APP 的过程中断,存活 15~18h 的患者脑组织通过常规的 HE 染色和镀银染色可检测到收缩球, β -APP 的免疫组织化学染色最早于伤后 2~3h 检测到收缩球,伤后 30min 或者 90min 部分收缩球结合资料分析后可以确定^[9]。 β -APP 作为 TBI 诊断的重要分子标志物已经达成共识,但是损伤的作用机制至今尚未确定,对损伤时间的推断有一定的局限性^[10]。A β 是 β -APP 的降解产物,利用免疫组织化学染色、酶联免疫吸附试验及微量透析技术进行 A β 作用机制及变化规律的研究,发现 A β 诱导炎症反应启动神经元死亡途径的机制比较清楚,A β 是当前研究 TBI 的损伤时间推断、诊断及治疗的重点。

2 NGB 与 TBI

脑红蛋白(neuroglobin, NGB)是脊椎动物和人脑的中枢及边缘神经系统神经元表达的一种六配位球蛋白,主要参与中枢神经系统氧的摄取、运输和利用,NGB 的分布较广泛,其含量在不同部位表达量不同,表达量的不一致表明其对缺血缺氧的耐受性是不同的^[11]。林欣^[12]等对大鼠进行 Marmarou 自由落体方法打击复制创伤性脑损伤模型,表明 NGB 的“双峰”样改变在 TBI 脑组织中呈现,考虑脑损伤当时引起的应激反应及继发性损伤与 NGB 的表达量呈负相关,NGB 对创伤脑组织发挥保护作用。TBI 后的继发性脑损伤是神经系统疾病预后和死亡的重要决定因素,NGB 与氧结合可提高神经元对缺血、缺氧性损伤的耐受性,延缓或避免凋亡程序的启动^[13]。通过深入研究 TBI 后 NGB 的含量变化,希望为法医学 TBI 的损伤时间推断和鉴定提供一种灵敏性及特异性均较好的生物分子标志物。

3 GFAP 与 TBI

神经胶质纤维酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein, GFAP)是中枢神经系统星形胶质细胞中高度表达的特殊结构蛋白,主要参与构成胶质细胞的骨架,支持邻近神经元和血脑屏障,TBI 可诱导星形胶质细胞增殖及大量的 GFAP 表达,活化的胶质细胞主要在 AD 患者的神经轴突周围的淀粉样斑块附近聚集^[14]。GFAP 作为脑生物分子标志物较显著的优势是脑内特异、大量地表达,伤后 4~24h 脑脊液和血清可检测到其升高,血液 GFAP 的浓度可预测继发性脑损伤的情况,体液 GFAP 的变化可以密切反映脑损伤胶质细胞和神经元的损伤程度^[15]。

4 S100B 与 TBI

S100B 是主要分布于星形神经胶质细胞和少突神经胶质细胞中一种低亲和力的钙结合蛋白。TBI 后血清和脑脊液 S100B 的表达量均增加,其半衰期较短,重度 TBI 患者体液 S100B 表达量的持续时间常常在 24h 内;实验冲击性 TBI, S100B 的表达水平与时间呈正相关,神经元的损伤程度与 S100B 含量的正相关性不显著,血清 S100B 不能作为 TBI 长期监测的生物分子标志物^[16,17]。

5 Tau 蛋白与 TBI

Tau 蛋白是一种微管蛋白,主要分布于神经元胞核,功能是参与微管的组装及维持细胞结构的稳定、细胞周期及细胞凋亡的调控过程^[18]。神经元轴突处 Tau 蛋白含量最为丰富,TBI 后轴突 Tau 蛋白释放入脑脊液,24h 内血清 Tau 达到最大值;6h 血浆 Tau 蛋白及其降解产物的水平可以反映伤情的严重程度,但是血清 Tau 蛋白的水平与 TBI 预后评估的相关性较差^[19]。因此,Tau 蛋白作为颅脑损伤的生物分子标志物的灵敏性较差。

6 NSE 与 TBI

神经元特异性烯醇化酶(neuron specific enolase, NSE)主要表达于神经元胞浆,外周神经、内分泌系统、血小板及红细胞等部位少量表达。TBI 后神经元不同程度损伤或继发性缺血缺氧性死亡,NSE 释放入细胞间隙和脑脊液,导致脑脊液和血清中 NSE 的含量升高^[20]。TBI 后 24h 脑脊液和血清的 NSE 迅速升高,伤后 3 天持续升高至第一个高峰,3~7 天无第二次高峰出现,进一步验证脑死亡是原发性脑损伤造成的,不是继发性脑缺氧等损伤引起的;血清 NSE 的含量也可以预测短期或者长期的神经精神功能障碍^[21]。生理或者病理条件下,NSE 也表达于其它非神经细胞,脑脊液获取过程中易受到污染,上述特点决定 TBI 后 NSE 作为评估损伤的生物分子标志物有一定局限性。

7 MBP 与 TBI

髓鞘碱性蛋白(myelin basic protein, MBP)是中枢神经系统髓鞘结构的重要组成部分,主要表达于少突胶质细胞,参与维持正常髓鞘结构和功能的稳定,正常人血清 MBP 几乎不表达,TBI 后脑白质受到剪切力作用导致 MBP 释放入血清和脑脊液^[22]。成人和儿童 TBI 后,血清 MBP 浓度对儿童 TBI 的转归有一定预测作用,脑脊液 MBP 的表达量增加与

TBI 预后评估之间的联系尚未阐明, 早期血清 MBP 表达量与损伤程度呈正相关^[23]。血清 MBP 的变化反映脑实质的破坏性病变, MBP 可作为颅脑损伤程度的判断及预后评估的重要生物分子标志物^[24]。与上述研究结论相反的是脑损伤程度和 MBP 含量之间相关性不显著, TBI 后继发性损伤 MBP 的表达还受其它因素影响, 表明其表达的特异性不高^[25]。目前仍需寻找更多与 TBI 相关的特异性较强的生物分子标志物。

8 其它相关生物分子标志物

TBI 的继发性损伤机制包括离子去极化和稳态失衡、神经递质释放、线粒体功能紊乱和炎症反应产生大量有毒性作用的炎症因子, 炎症反应导致神经退行性病变和神经功能障碍的持续性发展, 主要的表现是胶质细胞激活、白细胞聚集和神经介质上调等几个方面^[26]。通过对 TBI 相关促炎因子及抗炎因子的深入性研究, 希望可以找到更精确的早期用于 TBI 诊断的生物分子标志物。

9 总结与展望

综上所述, 生物分子标志物的研究是 TBI 发生机制、早期诊断、治疗及预后评估研究的重点。TBI 损伤机制复杂及类型多种多样, 导致现有生物分子标志物的作用尚未完全阐明。进一步深入研究 TBI 后生物分子标志物的变化规律, 建立 TBI 早期或超早期损伤产物的监测、检查系统, 动态观察可广泛作为替代 TBI 生物分子标志物蛋白的变化规律, 准确地判断和评估 TBI 患者的损伤程度及预后, 对 TBI 的法医损伤鉴定及死亡时间推断起着极为重要的作用。

参 考 文 献

- [1] Angeloni C, Prata C, Vieceli D S F, et al. Traumatic brain injury and NADPH oxidase: a deep relationship[J]. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2015, 20(15): 1-10.
- [2] Langlois J A, Rutland-Brown W, Wald M M. The epidemiology and impact of traumatic brain injury: a brief overview[J]. *The Journal of head trauma rehabilitation*, 2006, 21(5): 375-378.
- [3] 何光龙. 大鼠脑损伤后 apo E 和 β -APP 时序性表达的研究 [D]: 华中科技大学, 2006.
- [4] 李廷富, 万立华, 张薇. 创伤性脑损伤后细胞凋亡的时相性研究 [J]. *分子诊断与治疗杂志*, 2013, 4 (6): 379-384.
- [5] Yang Z, Wang K K W. Glial fibrillary acidic protein: from intermediate filament assembly and gliosis to neurobiomarker[J]. *Trends in Neurosciences*, 2015, 38(6): 364-374.
- [6] Hayashi T, Ago K, Nakamae T, et al. Two different immunostaining patterns of beta-amyloid precursor protein (APP) may distinguish traumatic from nontraumatic axonal injury[J]. *International Journal of Legal Medicine*, 2015, 129(5): 1085-1090.
- [7] Loane D J, Pocivavsek A, Moussa C E H, et al. Amyloid precursor protein secretases as therapeutic targets for traumatic brain injury[J]. *Nature Medicine*, 2009, 15(4): 377.
- [8] Marklund N, Farrokhnia N, Hanell A, et al. Monitoring of β -amyloid dynamics after human traumatic brain injury[J]. *Journal of Neurotrauma*, 2014, 31(1): 42-55.
- [9] Tsitsopoulos P P, Marklund N. Amyloid- β peptides and tau protein as biomarkers in cerebrospinal and interstitial fluid following traumatic brain injury: a review of experimental and clinical studies[J]. *Towards translating research to clinical practice: Novel Strategies for Discovery and Validation of Biomarkers for Brain Injury*, 2015, 4(79): 1-17.
- [10] Ogata M, Tsuganezawa O. Neuron-specific enolase as an effective immunohistochemical marker for injured axons after fatal brain injury[J]. *International Journal of Legal Medicine*, 1999, 113(1): 19-25.
- [11] 邓美主, 张成岗. 免疫组织化学方法检测脑红蛋白在大鼠中枢神经系统的分布 [J]. *中国组织化学与细胞化学杂志*, 2002, 11 (3): 271-274.
- [12] 林欣, 周定标, 尚爱加, 等. 大鼠颅脑创伤后脑红蛋白表达变化的实验研究 [J]. *中华神经医学杂志*, 2007, 6 (5): 441-445.
- [13] Ghajar J. Traumatic brain injury[J]. *The Lancet*, 2000, 356(9233): 923-929. Donahue J E, Johanson C E. Apolipoprotein E, amyloid- β , and blood-brain barrier permeability in Alzheimer disease[J]. *Journal of Neuropathology & Experimental Neurology*, 2008, 67(4): 261-270.
- [14] Hole M, Pekny M. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and the astrocyte intermediate filament system in diseases of the central nervous system [J]. *Current Opinion in Cell Biology*, 2015, 32, 121-130.
- [15] Metting Z, Wilczak N, Rodiger L A, et al. GFAP and S100B in the acute phase of mild traumatic brain injury[J]. *Neurology*, 2012, 78(18): 1428-1433.
- [16] Goncalve C A, Leite M C, Nardin P. Biological and methodological features of the measurement of S100B, a putative marker of brain injury[J]. *Clinical Biochemistry*, 2008, 41(10): 755-763.
- [17] Mandelkow E. Biochemistry and cell biology of tau protein in neurofibrillary degeneration[J]. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 2012, 2(7): a006247.
- [18] Magnoni S, Esparza T J, Conte V, et al. Tau elevations in the

- brain extracellular space correlate with reduced amyloid- β levels and predict adverse clinical outcomes after severe traumatic brain injury[J]. *Brain*, 2012, 135(4): 1268-1280.
- [19] Lillang P C, Liang C L, Lu K, et al. Relationship between injury severity and serum tau protein levels in traumatic brain injured rats[J]. *Resuscitation*, 2010, 81(9): 1205-1208.
- [20] Pleines U E, Morganti-kossmann M C, RANCAN M, et al. S-100 β reflects the extent of injury and outcome, whereas neuronal specific enolase is a better indicator of neuroinflammation in patients with severe traumatic brain injury[J]. *Journal of Neurotrauma*, 2001, 18(5): 491-498.
- [21] Bohmer A E, Oses J P, Schimdt A P, et al. Neuron-specific enolase, S100B, and glial fibrillary acidic protein levels as outcome predictors in patients with severe traumatic brain injury[J]. *Neurosurgery*, 2011, 68(6): 1624-1631.
- [22] Su E, Bell M J, Kochanek P M, et al. Increased CSF concentrations of myelin basic protein after TBI in infants and children: absence of significant effect of therapeutic hypothermia[J]. *Neurocritical Care*, 2012, 17(3): 401-407.
- [23] Berger R P, Beers S R, Richichi R, et al. Serum biomarker concentrations and outcome after pediatric traumatic brain injury[J]. *Journal of Neurotrauma*, 2007, 24(12): 1793-1801.
- [24] Urrea C, Castellanos D A, Sagen J, et al. Widespread cellular proliferation and focal neurogenesis after traumatic brain injury in the rat[J]. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 2007, 25(1): 65-76.
- [25] Gyorgy A, Ling G, Wingo D, et al. Time-dependent changes in serum biomarker levels after blast traumatic brain injury[J]. *Journal of Neurotrauma*, 2011, 28(6): 1121-1126.
- [26] Kumar A, Loane D J. Neuroinflammation after traumatic brain injury: opportunities for therapeutic intervention[J]. *Brain Behavior and Immunity*, 2012, 26(8): 1191-1201.
- (收稿日期: 2016-04-17)

(上接第 163 页)

- [27] Warshauer DH, Lin D, Hari K, et al. STRait Razor: a length-based forensic STR allele-calling tool for use with second generation sequencing data[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2013, 7 (4): 409-417.
- [28] Warshauer DH, King JL, Budowle B. STRait Razor v2.0: the improved STR Allele Identification Tool--Razor[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2015, 14: 182-186.
- [29] Van Neste C, Vandewoestyne M, Van Criekinge W, et al. My-Forensic-Loci-queries (MyFLq) framework for analysis of forensic STR data generated by massive parallel sequencing[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2014, 9(1): 1-8.
- [30] Van Neste C, Gansemans Y, De Coninck D, et al. Forensic massively parallel sequencing data analysis tool: Implementation of MyFLq as a standalone web- and Illumina BaseSpace-application[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2015, 15: 2-7.
- [31] Friis SL, Buchard A, Rockenbauer E, et al. Introduction of the Python script STRinNGS for analysis of STR regions in FASTQ or BAM files and expansion of the Danish STR sequence database to 11 STRs[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2015, 21: 68-75.
- [32] Gettings KB, Aponte RA, Vallone PM, et al. STR allele sequence variation: Current knowledge and future issues[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2015, 18: 118-130.
- [33] Parson W, Ballard D, Budowle B, et al. Massively parallel sequencing of forensic STRs: Considerations of the DNA commission of the International Society for Forensic Genetics (ISFG) on minimal nomenclature requirements[J]. *Forensic Science International. Genetics*, 2016, 22: 54-63.
- (收稿日期: 2016-07-06)